

BACCALAUREAT SESSION 2019

Exercice 1 :

Soit (u_n) la suite numérique définie par $u_n = 3^n + n - 1$. On pose $v_n = u_{n+1} - u_n$ et $w_n = \ln\left(\frac{-1+v_n}{2}\right)$.

Parmi les réponses proposées pour chaque question ci-après, une seule est correcte.

N°	Questions	Répons A	Réponse B	Réponse C
1	La suite (u_n) est :	arithmétique	géométrique	Ni arithmétique, ni géométrique
2	La suite (u_n) est :	convergente	divergente	borné
3	Si $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$, alors la valeur de s_n est :	$\frac{3^{n+1} - 1}{2} + \frac{(n+1)(n-2)}{2}$	$\frac{1 - 3^{n+1}}{-2} + \frac{(n+1)(n-1)}{2}$	$\frac{1 - 3^{n+1}}{2} + \frac{(n+1)(n-2)}{2}$
4	Le terme généra de la suite (v_n) est :	$v_n = 2 \times 3^n + 1$	$v_n = 2 \times 3^n + 2n + 1$	$v_n = 3^n + 1$
5	Le plus petit entier naturel n tel que $v_n \geq 2019$ est :	$n = 6$	$n = 7$	$n = 8$
6	Si $T_n = w_0 + w_1 + \dots + w_n$, alors la valeur de T_n est :	$\frac{(n+1)^3}{2} \ln 3$	$\ln\left(\frac{3^{n+1} - 1}{2}\right)$	$\frac{n^2 + n}{2} \ln 3$

Exercice 2 :

1. a) Déterminer les racines carrées du nombre complexe $-3 + 4i$.
b) En déduire les solutions, dans $\mathbb{C}$, de l'équation $z^2 + (3 - 6i)z - 6 - 10i = 0$.

2. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -2 + 2i$; $z_B = i$ et $z_C = -1 + 4i$.

a) Placer les points A, B et C.

b) Déterminer la nature du triangle ABC.

c) Déterminer l'affixe D tel que ABCD soit un parallélogramme.

3. Pour tout nombre complexe $z \neq i$; on pose : $f(z) = \frac{z+1-4i}{z-i}$.

a) Déterminer et construire l'ensemble Γ_1 des points M du plan d'affixe z tel que $|f(z)| = 1$.

b) Déterminer et construire Γ_2 l'ensemble des points M du point d'affixe z tel que : $|f(z) - 1| = \sqrt{2}$.

4. On pose, pour tout $n \geq 1$; $z_n = (z_A)^n$.

a) Ecrivez z_n sous forme trigonométrique.

b) Déterminer la longueur du segment OM_{2019} , où M_{2019} est le point d'affixe z_{2019} .

Exercice 3 :

A. 1. Déterminer la solution générale de l'équation différentielle (E): $y'' - 4y' + 4y = 0$.

2. Soit h la solution de (E) qui vérifie $h(0) = -1$ et $h'(0) = -1$. Montrer que $h(x) = (x - 1)e^{2x}$.

B. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = h(x) + 2x - 2 = (x - 1)(2 + e^{2x})$ et soit (C) sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$. Interpréter graphiquement.

b) Montrer que la droite D d'équation $y = 2x - 2$ est asymptote à (C) et étudier leurs positions relatives.

2. a) Montrer que $f'(x) = 2 + (2x - 1)e^{2x}$ et en déduire l'expression de $f''(x)$. (f' et f'' étant respectivement la dérivée première et seconde de f.

b) Montrer que le point A(0 ; -3) est un point d'inflexion pour la courbe (C).

c) Etudier les variations de f' et en déduire qu'elle est strictement positive sur $\mathbb{R}$.

d) Dresser le tableau de variation de f.

3. a) Déterminer le point B de (C) où la tangente T est parallèle à la droite D. Ecrire une équation de T.

b) Tracer D, T et (C) dans le repère $(O ; \vec{i}; \vec{j})$.

c) Discuter graphiquement suivant les valeurs du paramètre réel m le nombre de solution de l'équation $x - 1 = me^{2x}$.

Exercice 4 :

Soit f la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = (x - 1)(1 - \ln x)$ et Γ sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O ; \vec{i}; \vec{j})$.

1. On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{x} - \ln x$.
 - a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
 - b) Calculer la dérivée $g'(x)$ puis dresser le tableau de variation de g .
 - c) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet sur $]0, +\infty[$ une unique solution α telle que $1,7 < \alpha < 1,8$.
 - d) En déduire que le signe de $g(x)$ sur $]0 ; +\infty[$.
2. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement.
 - b) Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = g'(x)$, où f' est la dérivée de f .
 - c) Dresser le tableau de variation de f .
3. a) Montrer que $f(\alpha) = \frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$ où α est le réel trouvé dans la question 1.c.
 - b) Déterminer les points d'intersection de la courbe Γ avec l'axe (Ox) .
4. Soit h la restriction de f sur l'intervalle $I = [\alpha ; +\infty[$.
 - a) Montrer que h réalise une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle $J =]-\infty ; f(\alpha)]$.
 - b) calculer $(h^{-1})'(0)$.
 - c) Construire Γ et Γ' dans le repère où Γ' est la courbe de h^{-1} .
5. a) A l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_1^e (x - 1) \ln x \, dx = \frac{e^2 - 3}{4}$.
 - b) En déduire l'aire du domaine plan délimité par la courbe Γ , l'axe des abscisses et les droites d'équation respective $x = 1$ et $x = e$.